

내시경 전 항혈전제 관리

의료진용 근거 문헌, 주요 권고문 원문 및 배포자료 수정 포인트

저작권 안내: 아래 인용은 진료지침의 핵심 권고문을 확인할 수 있도록 필요한 범위에서 짧게 제시한 것입니다. 실제 임상 적용 전에는 원문 지침과 소속기관 프로토콜을 확인하십시오.

핵심 문헌

우 선 순 위	문헌	HTML 자료에서의 역할	원문
1	Kang SJ, et al. International Digestive Endoscopy Network consensus on the management of antithrombotic agents in patients undergoing gastrointestinal endoscopy. <i>Clinical Endoscopy</i> . 2024.	최신 시술 위험도, aspirin/P2Y12/DOAC 핵심 권고	Clinica l Endo scopy .
2	Veitch AM, et al. Endoscopy in patients on antiplatelet or anticoagulant therapy: BSG and ESGE guideline update. <i>Gut</i> . 2021;70:1611–1628.	DOAC 시간 기반 중단·재개, 혈전 위험도 총화	Gut ful l text · PDF
3	김병욱 등. Clinical Practice Guideline for the Management of Antithrombotic Agents in Patients Undergoing Gastrointestinal Endoscopy. 2020/2021.	국내 기존 권고, warfarin 및 초고위험 시술의 틀	Korea Med
4	Lee Jun Haeng. EndoTODAY NOAC/DOAC 교육 자료.	외래용 시간 표현, 불필요한 장기 휴약 방지, 재개 시점 교육	첨부 PDF

해석 원칙: IDEN 2024는 국내 소화기내시경 전문가가 참여한 최신 합의문이고, BSG/ESGE 2021은 DOAC의 정확한 시간 단위 중단 전략과 혈전 위험도 구분이 상세합니다. EndoTODAY 자료는 이러한 지침을 실제 외래·내시경실 교육의 언어로 정리한 보조 자료입니다.

시술 위험도

1 cm 이하 대장 CSP

“대장용종 1 cm 이하”가 저위험인 것이 아니라, **대장 병변 + 1 cm 이하 + cold-snare polypectomy**의 조합이 저위험입니다.

“Cold snare polypectomy of colon polyp ≤ 1 cm”

IDEN 2024의 저위험 시술 표에 기재된 표현입니다. 따라서 hot snare, injection-assisted resection, EMR, piecemeal 절제가 예상되면 이 저위험 범주를 적용하지 않습니다.

“ESGE recommends cold snare polypectomy for the removal of diminutive polyps (≤ 5 mm).”

ESGE colorectal polypectomy/EMR guideline 2024. 5 mm 이하에서는 CSP를 강하게 권고합니다.

고위험 및 초고위험

“The risk of endoscopy in patients on antithrombotics depends on the risks of procedural haemorrhage versus thrombosis due to discontinuation of therapy.”

이 문장이 전체 알고리즘의 출발점입니다. 일반 polypectomy, hot snare, EMR, EUS-FNA/FNB, EST 등은 고위험 시술로 다루며, ESD 및 2 cm 이상 대장 EMR은 국내 지침에서 **초고위험**으로 별도 분류합니다. BSG/ESGE는 대체로 저위험/고위험 2단계를 사용하므로, 배포물에는 “초고위험(국내 분류)”이라고 병기하는 것이 바람직합니다.

Aspirin

“We do not recommend the discontinuation of aspirin before endoscopic procedures.”

IDEN 2024의 핵심 권고입니다. 따라서 aspirin은 저위험과 대부분의 고위험 내시경에서 유지가 원칙이며, ESD 또는 큰 EMR에서 혈전 위험이 낮고 일차예방 목적일 때만 개별적 중단을 고려합니다.

“In patients on dual antiplatelet therapy, we suggest continuing aspirin.”

DAPT 조절이 필요할 때는 aspirin을 유지하고 P2Y12 억제제만 조절하는 것이 기본입니다.

P2Y12 억제제

저위험 시술

“For low-risk endoscopic procedures we recommend continuing P2Y12 receptor antagonists.”

“We recommend continuing P2Y12 receptor inhibitors for low-risk endoscopic procedures.”

두 문구는 각각 BSG/ESGE 2021과 IDEN 2024의 취지입니다. 진단 내시경·통상 생검·1 cm 이하 CSP가 확실한 경우에는 P2Y12 단독 또는 DAPT를 원칙적으로 유지합니다.

고위험 시술

“For high-risk endoscopic procedures... discontinuing P2Y12 receptor antagonists five days before the procedure.”

약제	배포자료에 권장할 중단 표현	비고
Clopidogrel	5일 전 중단	지침의 대표 권고와 일치
Ticagrelor	5일 전 중단	기관 지침 확인
Prasugrel	7일 전 중단	기존 HTML의 “5-7일”보다 7일로 명확화 권장
Ticlopidine	10-14일 전 중단	현재 사용 빈도 낮음

“Continue aspirin and liaise with a cardiologist about the risk/benefit of discontinuation of P2Y12 receptor antagonists.”

최근 PCI 또는 ACS 등 혈전 고위험 환자는 고위험 내시경을 연기하는 것이 우선이며, 불가피할 경우 중재시술 심장내과와 사전 협의가 필요합니다.

Warfarin

저위험 내시경은 warfarin을 유지하고 INR이 치료범위를 넘지 않는지 확인합니다. 고위험 시술의 표준 일정은 **시술 5일 전 중단 후 INR <1.5 확인**으로 쓰는 편이 가장 명확합니다.

HTML 수정 권고: 기존 “3-5일 전 중단”은 실제 개별화 여지를 담지만, 배포용 표준 문구는 “원칙적으로 5일 전 중단, 시술 전 INR <1.5 확인”이 BSG/ESGE 일정과 더 정합적입니다.

Warfarin bridge는 기계판막, 최근 혈전색전증 등 매우 높은 혈전색전 위험에서만 검토하며, 비판막성 AF 전체에 일률적으로 적용하지 않습니다.

DOAC/NOAC

저위험 시술: 당일 아침 dose 생략

“We suggest omitting the morning dose of DOAC on the day of a low-risk endoscopic procedure.”

“For low-risk endoscopic procedures we suggest omitting the morning dose of DOACs on the day of the procedure.”

첫 문구는 IDEN 2024, 두 번째는 BSG/ESGE 2021입니다. 이 권고는 시술 시 약물의 peak 농도를 피하려는 전략이며, **조건부/약한 권고이며 근거 수준은 낮습니다**. 따라서 기관 프로토콜, 혈전 위험, 실제 복용 시각에 따라 개별화해야 합니다.

실무 번역: Apixaban·dabigatran BID는 전날 저녁 dose를 복용하고 시술 당일 아침 1회만 생략합니다. Edoxaban 또는 아침 복용 rivaroxaban QD는 시술 당일 dose를 생략합니다. 저녁 복용 rivaroxaban QD는 ‘당일 아침 dose’가 없으므로 통상 전날 저녁 dose를 마지막으로 합니다.

고위험 시술: 최소 48시간

“For high-risk endoscopic procedures, we recommend that the last dose of DOAC be taken ≥ 48 h before the procedure.”

“We recommend withholding DOACs at least 48 hours before the procedure.”

첫 문구는 BSG/ESGE 2021, 두 번째는 첨부 EndoTODAY PDF에 제시된 권고문입니다. 달력상 “이틀 전부터 중단”보다 **마지막 복용부터 시술까지 최소 48시간**을 확보한다고 쓰는 것이 안전합니다.

Dabigatran과 신기능

“For patients on dabigatran with CrCl... of 30–50 mL/min we recommend that the last dose... be taken 72 h before the procedure.”

“In any patient with rapidly deteriorating renal function a haematologist should be consulted.”

Dabigatran은 신배설 의존도가 높으므로 CrCl/eGFR 30–50 mL/min이면 고위험 시술 전에 **최소 72시간**을 확보합니다. 배포자료에는 96시간을 정규 기준으로 쓰기보다, 급격한 신기능 악화·CrCl 30 미만·ESD/광범위 EMR에서 전문과 협의 하 추가 연장으로 표현하는 편이 지침 충실도가 높습니다.

Bridge와 재개

“We do not recommend bridging anticoagulation.”

“Restart DOAC 2–3 days after procedure. consider extending interval for ESD.”

이 두 문구는 첨부 EndoTODAY PDF에서 정리한 고위험 시술의 DOAC 관리 원칙입니다. 저위험 시술에서는 완전한 지혈 후 가능한 한 빠른 재개를, 고위험 시술에서는 보통 48–72시간 후 재개를 고려합니다.

지연출혈 안내

“Late haemorrhagic complications may occur one to 2 weeks after endoscopic therapy.”

치료내시경 후에는 DOAC 또는 항혈소판제가 이미 재개된 뒤에도 지연출혈이 발생할 수 있습니다. ESD·EMR 후 환자에게 흑변·혈변, 어지럼, 실신 발생 시 즉시 응급평가를 받도록 안내하는 근거입니다.

배포 HTML 수정 요약

기존 문구	권장 문구	이유
Prasugrel 5-7일 전 중단	Prasugrel 7일 전 중단	약제별 구분 명확화
Warfarin 3-5일 전 중단	원칙적으로 5일 전 중단, INR <1.5 확인	BSG/ESGE 표준 일정에 부합
Dabigatran CrCl 30-49: 72-96시간	최소 72시간, 추가 연장은 개별화	내시경 지침의 명시 기준은 72시간
저위험 시술 당일 아침 DOAC 생략	조건부/약한 권고임을 각주로 명시	근거 수준이 낮고 기관별 프로토콜 차이 존재

근거 문헌: Kang SJ et al., Clin Endosc 2024; Veitch AM et al., Gut 2021; ESGE colorectal polypectomy/EMR guideline 2024; 국내 항혈전제 내시경 임상진료지침; EndoTODAY NOAC/DOAC 첨부 PDF. 본 문서는 교육 및 진료지원용이며, 개별 환자에서는 적응증, 최근 혈전 사건, PCI 시점·stent, 신기능, 병변과 술기를 반영하여 조정합니다.